轉換總覽
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_copy_free_transition_using_7mtt.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

轉換總覽 1
使用7-Mode Transition Tool進行無複本轉換 1
移轉術語 3

轉換總覽

移轉至叢集ONTAP 式的功能包括識別您目前的環境、定義轉換範圍、設計目的地系統的最佳組態、規劃如何移轉資料和組態、以及進行必要的環境更新。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool *Release Notes*、以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

"7-Mode Transition Tool版本資訊"

您必須先收集目前環境的相關資訊、包括目前的儲存環境、以及主機和應用程式。在收集儲存設備庫存之後、您可以評估目前使用的功能、並找出ONTAP 所選的版本中的差異。您可以使用7-Mode Transition Tool來執行這些工作。

然後您可以定義移轉專案。這包括識別您要一起移轉的磁碟區和工作負載、然後設計叢集、並規劃您的移轉作業。您可以先選擇最佳的移轉方法、開始規劃移轉作業。在設計叢集時、您可以使用收集到的儲存環境相關資訊、將現有組態項目對應到ONTAP 在效益資訊區中的等效項目。例如、7-Mode磁碟區應對應至SVM、ONTAP 而將移轉的Volume則應對應至LIF。您也應該判斷ONTAP 是否必須在該系統上進行任何環境變更。

實作包括部署及設定叢集、移轉資料、套用組態變更、中斷用戶端連線、重新連線至目的地ONTAP 的作業系統、驗證存取、以及執行任何必要的環境變更。

相關資訊

"NetApp文件：ONTAP VMware 9"

使用7-Mode Transition Tool進行無複本轉換

7-Mode Transition Tool可讓您收集庫存、並評估7-Mode控制器、主機、交換器及應用程式以進行轉換。評估完成後、您可以使用無複製的移轉功能、將資料和組態移轉至ONTAP 無法複製的環境。在無複本轉換中、您會從7-Mode HA配對中斷所有磁碟櫃的連線、並將其連線至目標叢集中的HA配對。

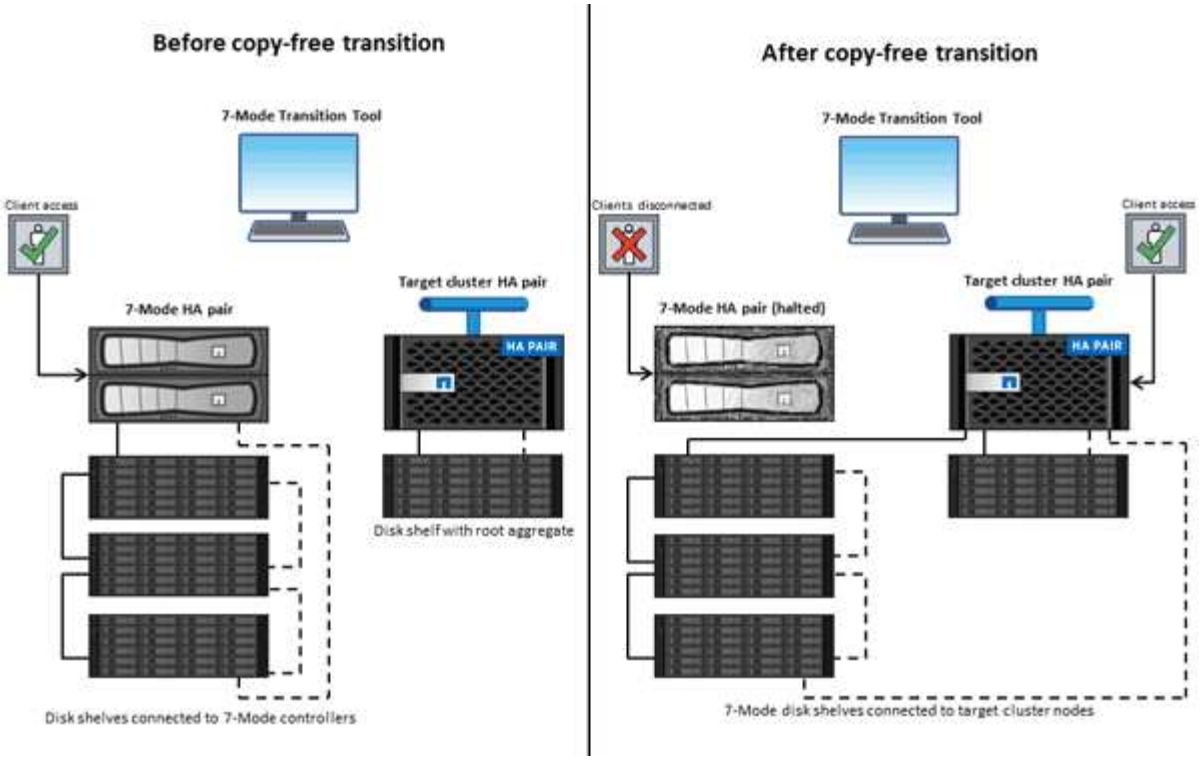
無需複製的移轉作業可重複使用7-Mode磁碟櫃、大幅降低移轉成本。執行轉換的整體持續時間較短、因為不需要資料複製。

無複製轉換的單元是HA配對。您必須將所有磁碟櫃從7-Mode HA配對移至目標叢集節點。

7-Mode ONTAP Transition Tool會將7-Mode Aggregate和Volume的中繼資料轉換為VMware格式。此轉換所需的時間不取決於集合體和磁碟區的大小。例如、將10 GB Aggregate轉換為ONTAP 申請表格式所需的時間、與轉換100 TB Aggregate所需的時間相同。

無複製移轉作業會中斷資料存取。不過、執行資料移轉所需的總時間較快、因為不需要資料複製。

下圖顯示從7-Mode HA配對無複製移轉至雙節點叢集的「之前」和「之後」案例：



7-Mode Transition Tool可在Windows系統上執行、並提供Web介面來管理轉換作業。

收集並評估ONTAP 各種系統、主機、交換器和應用程式

您可以使用7-Mode Transition Tool執行下列收集與評估工作：

- 收集ONTAP 來自各個不支援的系統（叢集中的7-Mode控制器和節點）、主機、交換器和主機應用程式的庫存資訊。
- 產生FC區域計畫、以設定SAN FC移轉的區域。
- 評估7-Mode系統的特色與功能、並找出這些功能與功能在ONTAP 選定的版本中如何在轉換過程中運作。

將資料和組態從7-Mode移至ONTAP 不完整

無複製轉換會重新使用7-Mode磁碟櫃、將7-Mode資料從7-Mode複製到ONTAP VMware。您可以使用7-Mode Transition Tool執行下列工作、以進行無複本移轉：

- 規劃轉換作業、將7-Mode控制器或vFiler單元對應至目標SVM、並設計命名空間。
- 執行預先檢查、以驗證7-Mode系統與目標叢集節點之間的相容性、以便進行轉換。
- 以下列方式匯入7-Mode磁碟櫃：
  - 從7-Mode HA配對到新叢集中的新HA配對
  - 從7-Mode HA配對到現有叢集中新的HA配對、該叢集具有額外的資料服務節點
  - 從7-Mode HA配對到HA配對、該配對在現有叢集中具有資料集合體、用於處理資料
  - 從包含Volume SnapMirror中磁碟區的HA配對、到新叢集或現有叢集中的HA配對

    您必須在轉換後手動建立叢集對等關係、但不需要重新建立基礎傳輸、而且可以在轉換後保留SnapMirror關係。

- 將7-Mode組態轉換為SVM。

  無複製移轉支援NAS和SAN組態的移轉。

- 如果轉換ONTAP 至VMware不正常、可將儲存設備和組態回復至7-Mode。

  此工具會產生回溯至7-Mode所需的步驟清單。您必須在7-Mode系統和叢集上手動執行這些復原步驟。

移轉術語

瞭解7-Mode Transition Tool的相關轉換詞彙、有助於瞭解轉換程序。

- 收集與評估

  在將資料和組態轉換為ONTAP 資料中心之前、您必須收集儲存環境的相關資訊、包括儲存系統、主機和應用程式。然後您必須評估這些系統的功能和特性、並找出這些功能在ONTAP 選定的版本中如何在轉換中運作。

- 移轉

  指將資料和組態從7-Mode磁碟區移轉至ONTAP VMware。在評估7-Mode控制器之後、應執行移轉。

- 專案

  在7-Mode Transition Tool中、專案可讓您設定及管理一組磁碟區的移轉作業。

- 專案群組

  在7-Mode Transition Tool中、專案群組是一個邏輯容器、可用來存放相關的移轉專案。系統中永遠有一個預設群組具有預設的群組名稱。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.